



Entrega del guión

Proyecto final (TFG) · NavalGO

Ficha rápida de entrega

Formato admitido en la plataforma: PDF o MD.

Apertura: martes, 5 de mayo de 2026, 00:00.

Cierre: viernes, 29 de mayo de 2026, 23:59.

Documento preparado a partir de la documentación técnica y funcional ya generada en el repositorio.

Propósito del documento

Presentar de forma clara el problema, la solución propuesta y el alcance funcional del proyecto.

Servir como guion base para la entrega, la exposición y la defensa final.

Conectar visión de producto, arquitectura, pruebas, seguridad y demo en un único documento legible.

1. Problema y oportunidad

En un entorno de taller naval o mantenimiento de embarcaciones es habitual que la información opere de forma dispersa: fichajes, partes de trabajo, incidencias, propietarios, firmas, adjuntos y evidencias acaban repartidos entre papel, hojas sueltas, mensajería o sistemas parciales. Esto provoca pérdida de tiempo, errores de coordinación y poca trazabilidad.

La oportunidad del proyecto consiste en unificar esa operativa en una sola plataforma, con acceso por roles, visión diaria de la actividad y capacidad real de registrar, revisar y cerrar trabajos con soporte documental.

2. Solución propuesta

NavalGO es una plataforma multiplataforma orientada a centralizar la operativa diaria de un entorno naval. El sistema cubre autenticación, panel operativo, control de jornada, gestión de flota, partes de trabajo, ausencias, presupuestos y evidencias con firma.

- Acceso unificado con control por roles.
- Panel inicial con lectura rápida del estado del día.
- Fichaje y revisión de actividad reciente.
- Gestión de propietarios y embarcaciones.
- Gestión de partes con checklist, horas, materiales y multimedia.
- Firma del operario y del cliente con evidencia exportable.
- Gestión de ausencias y operativa complementaria.

3. Objetivos del proyecto

- Reducir la dispersión de información operativa.
- Mejorar la trazabilidad de cada trabajo realizado.
- Permitir una experiencia consistente en web y móvil.
- Separar correctamente interfaz, lógica y persistencia.
- Aportar evidencias técnicas defendibles para una entrega académica completa.

4. Alcance funcional

Módulos principales

Autenticación y acceso.

Dashboard administrativo y vistas por rol.

Fichaje y control de jornada.

Partes de trabajo y firma.

Flota: propietarios y embarcaciones.

Ausencias y vacaciones.

Presupuestos, evidencias y exportables PDF.

5. Arquitectura y stack técnico

La solución se apoya en una arquitectura separada por responsabilidades. El frontend está construido en Flutter, con modelos, servicios, viewmodels y pantallas desacopladas. El backend se desarrolla con Spring Boot y expone una API REST apoyada en persistencia relacional con JPA.

- Frontend Flutter: interfaz responsive para web y móvil.
- Backend Spring Boot: seguridad, reglas de negocio y API REST.
- Base de datos relacional: trabajadores, fichajes, partes, flota, ausencias y presupuestos.
- ORM con JPA: relaciones, transacciones y consistencia de dominio.
- Gestión de ficheros: firmas, imágenes, vídeos y exportación de evidencias.

Puntos técnicos destacables

Firma de partes y firma de cliente con subida multipart.

Exportación de acta de evidencia desde backend.

Control de acceso por roles y validaciones en servidor.

Limpieza programada de registros técnicos no críticos para evitar crecimiento innecesario en base de datos.

6. Pruebas y calidad

El proyecto no se queda en la interfaz. Se han preparado pruebas funcionales, documentación de usabilidad, verificación responsive y tests automatizados sobre flujos críticos del sistema.

- Pruebas de login.
- Pruebas de fichaje.
- Pruebas de creación y gestión de partes.
- Pruebas de firma y envío multipart.
- Auditoría responsive en móvil y escritorio.
- Documentación de usabilidad con perfiles y tareas guiadas.

7. Seguridad y trazabilidad

Uno de los ejes del proyecto es la trazabilidad. La plataforma incorpora autenticación, roles, validaciones de backend, registro de evidencias y exportación técnica de información operativa. De esta forma, la defensa del proyecto no solo es funcional, sino también técnica y documental.

- Autenticación y mantenimiento de sesión.
- Restricción de acciones por rol.
- Persistencia de firmas y adjuntos.
- Generación de PDF de evidencia.
- Retención y limpieza de registros técnicos de poco valor histórico.

8. Guión de demo de 5 a 7 minutos

Tiempo	Bloque	Qué enseñar
0:00 - 0:40	Problema	Explicar la dispersión operativa y la necesidad de una plataforma unificada.
0:40 - 1:15	Login	Mostrar acceso por rol y entrada al sistema.
1:15 - 2:00	Dashboard	Enseñar visión rápida del estado del día.
2:00 - 2:45	Fichaje	Mostrar control de jornada, resumen e histórico.
2:45 - 3:30	Flota	Enseñar propietarios y embarcaciones.
3:30 - 4:45	Partes y firma	Abrir un parte real y mostrar el flujo de firma.
4:45 - 5:40	Evidencia	Mostrar exportación PDF o respuesta API de evidencia.
5:40 - 6:20	Ausencias	Mostrar calendario o solicitudes con estados.
6:20 - 7:00	Cierre técnico	Cerrar con arquitectura, pruebas, seguridad y trazabilidad.

Idea fuerza de la demo

No explicar botón a botón.

Contar una historia de uso real.

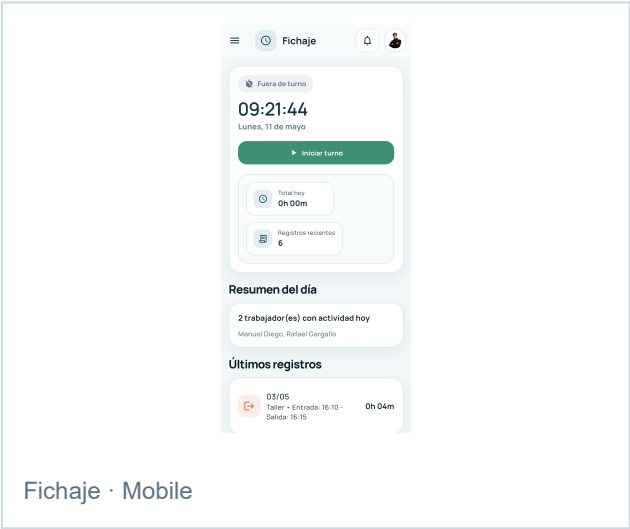
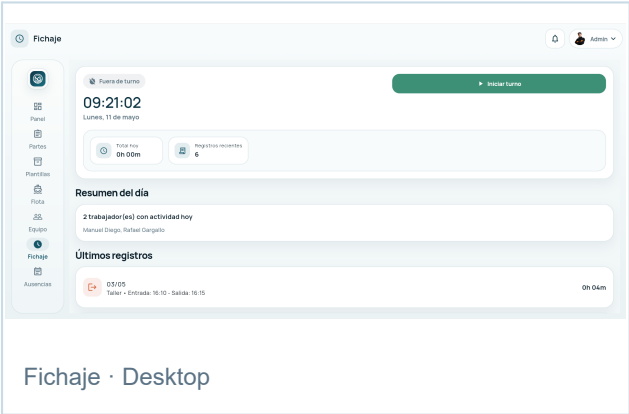
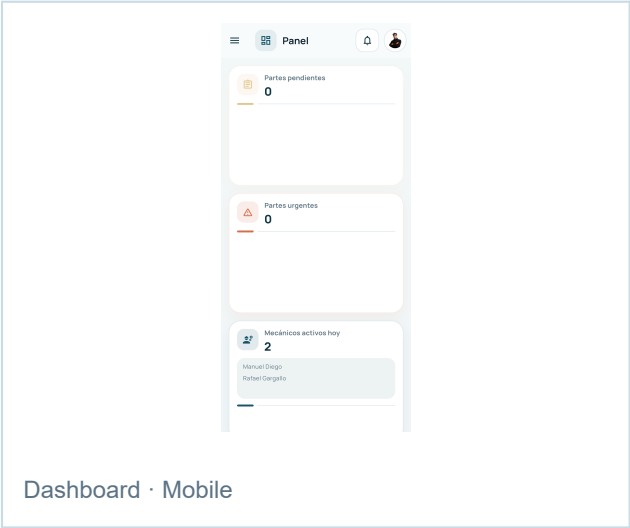
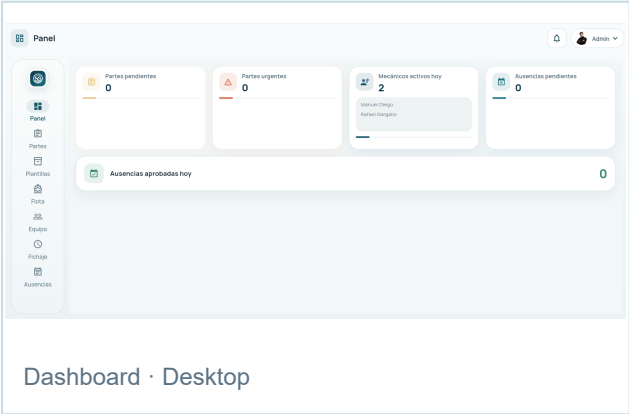
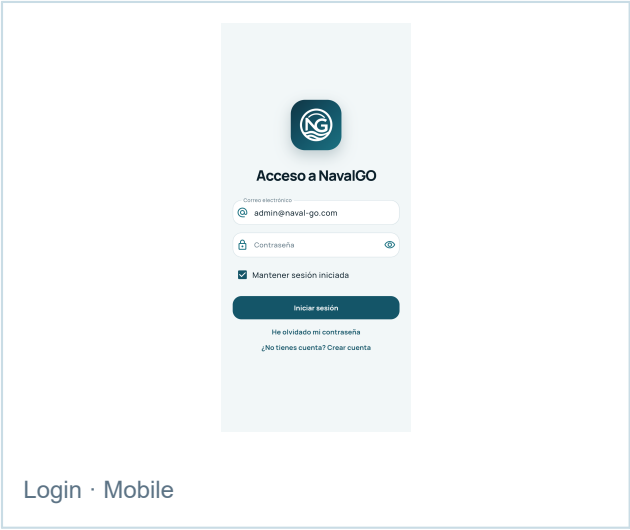
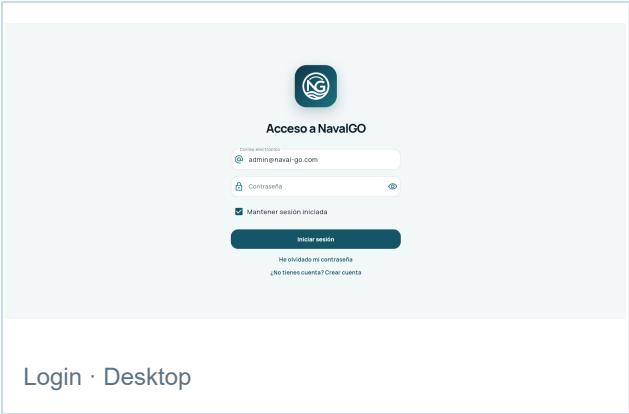
Cerrar siempre con valor técnico: pruebas, seguridad y evidencia.

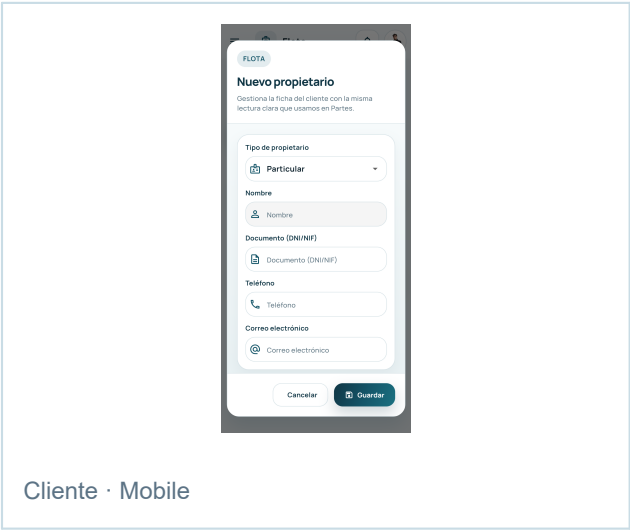
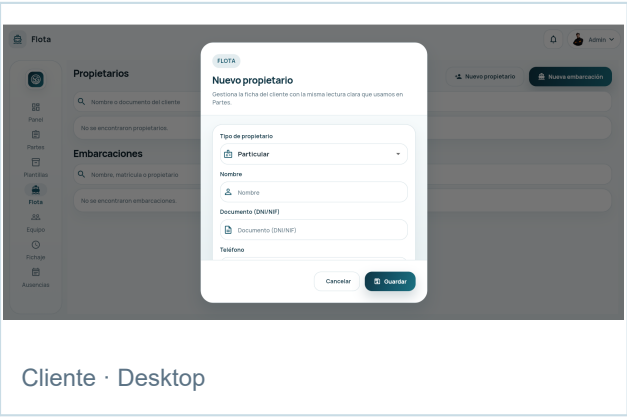
9. Guión de defensa oral

- Problema: la operativa naval está fragmentada y pierde trazabilidad.
- Solución: NavalGO unifica acceso, gestión diaria, partes, firma y evidencias.
- Arquitectura: Flutter + Spring Boot + JPA + base de datos relacional.
- Pruebas: funcionales, responsive y automatizadas sobre flujos críticos.
- Seguridad: autenticación, roles, validaciones y persistencia de evidencias.
- Cierre: el proyecto conecta producto real, código mantenible y defensa técnica sólida.

10. Evidencia visual disponible

Estas capturas ya están preparadas en el repositorio y sirven como respaldo para la memoria, la presentación o el plan B si falla una demo en vivo.





11. Cierre y estado de entrega

NavalGO llega a esta entrega con una base funcional y documental sólida. El proyecto demuestra diseño responsive, separación por capas, integración cliente-servidor, operaciones de negocio reales, uso de ficheros y trazabilidad mediante firma y evidencia técnica.

Entregables recomendados junto a este PDF

Carpeta de documentación académica por módulos: PMDM, DI, HLC, ADA y SGE.

Capturas finales de partes, firma, ausencias y evidencia en API o base de datos.

Demo ensayada de 5 a 7 minutos.

Versión estable congelada y verificada antes de la entrega definitiva.

Documento generado automáticamente el 11/05/2026 09:58 a partir del repositorio del proyecto.